

AI·데이터 기반 팀 프로젝트 주제 제안

0. 프로젝트 목표

- 단순 서비스 제작이 아니라 어떤 기술을 이해하고 적용했는가를 보여주는 프로젝트를 목표로 함
- 포트폴리오에 작성할 수 있도록 다음 기준을 중심으로 주제 선정

1. 후보 주제 요약표

번호	주제	핵심 기술	완성 가능성	배포 가능성	제안 의견
1	AI 기반 테니스 개인 훈련 분석 시스템	영상처리, 객체 탐지, 포즈 추정, 공 추적	중상	중	기술 포트폴리오 가치가 높음
2	개인 손글씨 TTF화 및 필적 분석 시스템	OCR, 이미지 처리, 글자 분리, 벡터화, 폰트 생성	중하	중	범위를 줄이면 가능
3	금오공대 주변 원룸 리뷰 및 비교 서비스	웹 서비스, 지도 API, DB, 리뷰 관리, 배포	상	상	배포 경험과 유지보수에 강점
4	출퇴근길 시간 분석기	데이터 수집, 통계 분석, 시각화, 경로 분석	상	중	완성은 쉽지만 기술 임팩트는 약함
5	카메라 기반 턱걸이 카운터	포즈 인식, 관절 좌표 분석, 실시간 카운팅	중	중	한계가 명확하므로 범위 조정 필요
6	음악 임베딩 기반 허밍 노래 맞추기	오디오 특징 추출, 임베딩, 유사도 검색	중	중	공학적 설명이 좋음
7	노트북 요약 및 제목 자동 생성기	OCR, NLP, LLM, 문서 요약, 제목 생성	상	중상	서비스 완성도 확보가 쉬움
8	음악 캡셔닝 시스템	오디오 딥러닝, 스펙트로그램, 음악 태깅, 자연어 생성	중하	중	기술성은 높지만 난이도 있음

1. AI 기반 테니스 개인 훈련 분석 시스템

주제 개요

- 사용자가 촬영한 테니스 연습 영상을 업로드
- AI가 공의 위치, 공의 이동 경로, 선수 자세를 분석
- 훈련 결과와 개선점을 제공하는 개인 훈련 분석 서비스

프로젝트 목표

- 테니스 영상을 분석하여 다음 정보를 제공

사용할 기술

- OpenCV
- YOLO
- Object Tracking
- Kalman Filter / ByteTrack
- MediaPipe Pose / MoveNet
- Perspective Transform / Homography
- HeatMap
- LLM API

핵심 기능

- 영상 업로드
- 공 위치 추적
- 공 이동 경로 표시
- 바운스 위치 분석
- 선수 자세 분석
- 포핸드 / 백핸드 구분
- 훈련 결과 리포트 생성
- AI 피드백 제공

최소 구현 범위

- 짧은 테니스 연습 영상 업로드
- 공 위치 추적
- 선수 포즈 추출
- 공 이동 경로 시각화
- 간단한 훈련 리포트 출력

확장 기능

- 실시간 분석
- 최소 2개 영상 비교를 통한 자세 변화 분석
- 개인별 훈련 기록 저장
- 샷 성공률 분석
- 자세 추천 기능

한계 및 보완점

- 테니스공이 작고 속도가 빨라 추적 난이도가 높음
- 초기 버전에서는 다음 조건으로 범위 제한 필요

2. 개인 손글씨 TTF화 및 필적 분석 시스템

주제 개요

- 사용자의 손글씨 이미지를 업로드
- 글자를 인식하고 분리
- 손글씨 스타일을 분석하여 개인 글씨체 이미지 또는 폰트 형태로 변환
- 낱자, 반성문 등 반복 작성 문서의 필적 유사도 비교 기능으로 확장 가능

프로젝트 목표

- 손글씨 이미지를 분석하여 사용자의 필체 특징을 추출
- 입력 문장을 사용자 손글씨 스타일로 출력
- 제한된 범위에서 폰트 파일 생성 또는 필적 비교 기능 구현

사용할 기술

- OCR
- PaddleOCR / EasyOCR
- OpenCV
- Contour Detection
- CNN / Vision Transformer
- Style Transfer / Diffusion
- SVG 변환
- FontForge / fontTools
- 유사도 분석 알고리즘

핵심 기능

- 손글씨 이미지 업로드
- 글자 자동 분리
- 필체 특징 분석
- 입력 문장을 손글씨 스타일로 출력
- 필적 유사도 비교
- 이미지 또는 PDF 출력

최소 구현 범위

- 손글씨 이미지 업로드
- 글자 영역 분리
- 입력 문장을 손글씨 스타일 이미지로 생성

- 필적 유사도 비교 결과 제공

확장 기능

- 실제 TTF 파일 생성
- 부족한 글자 AI 생성
- 깜지 / 반성문 필적 대조
- 개인 글씨체 저장
- 여러 사람의 필적 비교

한계 및 보완점

- 한글 전체 TTF 제작은 난이도가 매우 높음
 - 완성형 폰트 제작보다 다음 방향이 현실적임
-

3. 금오공대 주변 원룸 리뷰 및 비교 서비스

주제 개요

- 금오공대 주변 원룸 정보를 비교할 수 있는 학생 맞춤형 플랫폼
- 가격, 거리, 관리비뿐만 아니라 실제 거주 후기 중심으로 정보 제공
- 학교 주변 자취생을 위한 커뮤니티형 서비스

프로젝트 목표

- 신입생, 복학생, 자취 초보자가 원룸 선택 시 필요한 정보를 쉽게 확인하도록 지원
- 실제 거주 경험을 기반으로 원룸을 비교할 수 있는 서비스 구현
- 학교 내 사용자에게 배포하고 피드백을 반영하는 경험 확보

사용할 기술

- React / Next.js
- Spring Boot / FastAPI
- MySQL / PostgreSQL
- 지도 API
- 검색 및 필터링
- 사용자 인증
- 관리자 페이지
- 배포

핵심 기능

- 원룸 위치 지도 조회
- 월세 / 관리비 / 거리 정보 제공
- 소음, 벌레, 보안, 통학 편의성 리뷰
- 평점 작성
- 원룸 비교함 기능
- 신고 기능
- 관리자 검토 기능

최소 구현 범위

- 원룸 등록 및 조회
- 지도 기반 위치 표시
- 리뷰 작성
- 평점 기능
- 원룸 2~3개 비교
- 관리자 리뷰 관리

확장 기능

- 학교 이메일 인증
- 허위 리뷰 탐지
- 사진 리뷰
- 인기 원룸 랭킹
- 원룸 추천 알고리즘
- 주변 편의시설 자동 표시

장점

- 실제 학교 주변 사용자에게 배포 가능
- 유저 피드백을 받을 수 있음
- 배포 경험과 유지보수 경험을 포트폴리오에 쓰기 좋음

한계 및 보완점

- 허위 리뷰, 명예훼손, 개인정보 문제가 발생할 수 있음
 - 보완 방안
-

4. 출퇴근길 시간 분석기

주제 개요

- 사용자가 자주 이동하는 경로의 소요 시간을 기록
- 시간대별 평균 이동 시간을 분석
- 목표 도착 시간에 맞는 출발 시간을 추천하는 서비스

프로젝트 목표

- 반복되는 통학, 출퇴근 경로의 이동 시간을 데이터로 분석
- 감이 아니라 기록과 통계를 기반으로 출발 시간을 정할 수 있도록 지원

사용할 기술

- React / Next.js
- Spring Boot / FastAPI
- MySQL / PostgreSQL
- Python Pandas
- Chart.js / Recharts
- 지도 API

핵심 기능

- 자주 이동하는 경로 등록
- 이동 소요시간 기록
- 시간대별 평균 소요시간 분석
- 요일별 이동 패턴 분석
- 목표 도착 시간 기준 출발 시간 추천
- 그래프 시각화

최소 구현 범위

- 경로 등록
- 이동 기록 입력
- 시간대별 평균 소요시간 계산
- 분석 그래프 출력
- 출발 시간 추천

확장 기능

- 실시간 교통 API 연동
- 날씨 데이터 반영

- 지연 위험 알림
- 개인별 이동 패턴 예측
- 친구 또는 팀원 경로 공유

한계 및 보완점

- 단순 기록 앱처럼 보일 위험이 있음
 - 보완 방안
-

5. 카메라 기반 턱걸이 카운터

주제 개요

- 카메라를 통해 사용자의 턱걸이 동작을 인식
- 반복 횟수와 자세 기준을 자동으로 판정
- 운동 기록과 목표 달성 루틴을 제공하는 서비스

프로젝트 목표

- 혼자 운동하는 사용자가 턱걸이 횟수를 객관적으로 측정할 수 있도록 지원
- 팔이 충분히 펴졌는지, 턱이 바 위로 올라갔는지 등을 기준으로 1회 판정
- 초보자를 위한 단계별 운동 루틴 제공

사용할 기술

- MediaPipe Pose / MoveNet
- OpenCV
- 관절 각도 계산
- 상태 머신 로직
- React Native / Flutter
- FastAPI / Spring Boot
- Database

핵심 기능

- 카메라 기반 자세 인식
- 턱걸이 자동 카운트
- 팔 완전 펴짐 여부 확인
- 턱이 일정 높이 이상 올라갔는지 확인
- 운동 기록 저장
- 목표 달성률 표시

- 초보자 루틴 제공

최소 구현 범위

- 카메라 입력
- 관절 좌표 추출
- 턱걸이 횟수 자동 카운트
- 날짜별 운동 기록 저장
- 간단한 피드백 제공

확장 기능

- 반동 감지
- 좌우 비대칭 감지
- 음성 피드백
- 실시간 자세 훈수
- 턱걸이 목표 루틴 추천
- 팔굽혀펴기, 스쿼트 등 다른 운동 확장

한계 및 보완점

- 카메라 각도에 따라 정확도가 크게 달라짐
 - 턱걸이는 철봉과 얼굴 위치가 겹쳐 인식이 불안정할 수 있음
 - 보완 방안
-

6. 음악 임베딩 기반 허밍 노래 맞추기

주제 개요

- 사용자가 허밍으로 노래를 녹음
- 녹음된 오디오를 임베딩 벡터로 변환
- 기존 음악 데이터와 유사도를 비교하여 가장 비슷한 노래를 찾는 서비스

프로젝트 목표

- 음악을 단순 소리가 아니라 공학적으로 수치화된 데이터로 분석
- 허밍과 실제 음악의 특징을 비교하여 유사한 곡을 추천
- “음악도 하나의 언어처럼 벡터화할 수 있다”는 개념을 프로젝트로 구현

사용할 기술

- Librosa
- MFCC
- Mel Spectrogram
- Chroma Feature
- Audio Embedding Model
- Cosine Similarity
- Vector DB
- FastAPI
- React

핵심 기능

- 허밍 녹음
- 오디오 파일 업로드
- 오디오 특징 추출
- 음악 임베딩 생성
- 유사도 기반 노래 검색
- 가장 비슷한 노래 후보 출력

최소 구현 범위

- 짧은 허밍 파일 업로드
- 음악 샘플 데이터 20~50개 구축
- 허밍과 음악의 특징 비교
- 유사한 곡 TOP 3 출력

확장 기능

- 실시간 녹음
- 더 큰 음악 데이터셋 적용
- 가사 검색 결합
- 장르 분류
- 분위기 기반 음악 추천
- 음악 캡셔닝 기능 연동

한계 및 보완점

- 허밍은 사람마다 음정과 박자가 불안정함
- 원곡과 허밍의 차이가 커서 정확도 확보가 어려울 수 있음
- 보완 방안

7. 노트북 요약 및 제목 자동 생성기

주제 개요

- 강의 노트, PDF, 이미지, 텍스트 문서를 업로드
- AI가 내용을 요약하고 핵심 키워드와 제목을 자동 생성
- 학습 자료 관리에 도움을 주는 문서 분석 서비스

프로젝트 목표

- 사용자가 작성한 노트나 강의 자료를 자동으로 분석
- 핵심 내용 요약
- 적절한 제목 생성
- 키워드 추출
- 학습용 정리본 제공

사용할 기술

- OCR
- Tesseract / EasyOCR / PaddleOCR
- NLP
- LLM API
- TextRank / KeyBERT
- FastAPI / Spring Boot
- React / Next.js
- Database

핵심 기능

- 노트 이미지 또는 PDF 업로드
- OCR 기반 텍스트 추출
- 핵심 내용 요약
- 자동 제목 생성
- 키워드 추출
- 문서별 태그 관리
- 요약 결과 저장

최소 구현 범위

- 텍스트 또는 PDF 업로드
- 문서 내용 추출

- 요약 생성
- 제목 자동 생성
- 결과 저장

확장 기능

- 손글씨 노트 인식
- 과목별 자동 분류
- 시험 대비 문제 생성
- 마인드맵 생성
- 코넬노트 형식 변환
- 검색 가능한 개인 노트 저장소

장점

- 완성 가능성이 높음
- 시연이 쉬움
- 사용자 입장에서 결과물이 직관적임
- 실제 학습 서비스로 확장 가능

한계 및 보완점

- 단순 LLM 호출 서비스처럼 보일 위험이 있음
 - 보완 방안
-

8. 음악 캡셔닝 시스템

주제 개요

- 음악 파일을 업로드하면 AI가 음악의 분위기, 장르, 악기, 템포 등을 분석
- 분석 결과를 자연어 설명으로 생성하는 오디오 딥러닝 프로젝트

프로젝트 목표

- 오디오 데이터를 분석하여 음악의 특징을 수치화
- 추출된 특징을 바탕으로 사람이 이해할 수 있는 문장으로 설명
- 음악 추천, 자동 태깅, 콘텐츠 검색 등에 활용 가능한 시스템 구현

사용할 기술

- Librosa
- Mel Spectrogram
- MFCC
- CNN
- Audio Classification Model
- Transformer 기반 모델
- LLM API
- FastAPI
- React

핵심 기능

- 음악 파일 업로드
- 오디오 특징 추출
- 장르 분석
- 분위기 분석
- 템포 분석
- 악기 특징 분석
- 자연어 음악 설명 생성

최소 구현 범위

- 음악 파일 업로드
- 템포, 음색, 장르 특징 추출
- 간단한 음악 설명 생성
- 분석 결과 화면 출력

확장 기능

- 음악 추천
- 자동 태그 생성
- 플레이리스트 분류
- 허밍 노래 찾기와 연동
- 사용자 취향 분석

한계 및 보완점

- 오디오 딥러닝 모델 이해가 필요해 난이도가 높음
- 데이터셋 확보가 중요함
- 보완 방안

